



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil



Apostila de
Análise Estrutural I

Grupo de Experimentação em Estruturas – GRUPEX



Programa Especial de Treinamento - PET



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil

Apostila de
Análise Estrutural I

Ângela do Valle
Henriette Lebre La Rovere

Colaboração dos Bolsistas PET:

Alexandre Garghetti
André Ricardo Hadlich
Talita Campos Kumm
Vanessa Pflieger

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 Parâmetros que influenciam a concepção de sistemas estruturais	1
1.2 Classificação das peças estruturais quanto à geometria	1
1.3 Tipos de Vínculos	3
1.4 Estaticidade e Estabilidade	8
1.5 Reações de apoio em estruturas planas	13
1.6 Reações de Apoio no Espaço	19
2. ESFORÇOS INTERNOS EM ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS	21
2.1 Treliças	21
2.1.1 Método de Ritter	27
2.1.2 Método Cremona	33
2.2 Vigas	42
2.2.1 Método Direto para Diagramas	42
2.2.2 Vigas Gerber	48
2.2.3 Vigas Inclinadas	54
2.3 Pórticos	61
2.3.1 Estruturas Aporticadas	61
2.3.2 Pórtico Simples	69
2.3.3 Pórtico com Articulação e Tirante	76
2.3.4 Pórticos Compostos	78
2.3 Cabos	82
2.4.1 Reações de Apoio para Cabos	87
2.4.2 Esforços Normais de Tração Atuantes em Cabos	92
2.4.3 Conformação Geométrica Final do Cabo	97
2.5 Arcos	106
2.5.1 Arcos Biapoiados	109
2.5.2 Pórticos com Arcos	112
2.5.3 Arcos Triarticulados	114
3. ESTUDO DE CARGAS MÓVEIS EM ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS	124
3.1 Cargas Móveis – Trem-Tipo	124
3.2 O Problema a Resolver	124
3.3 Linhas de Influência – Definição	126
3.4 Obtenção dos Efeitos, Conhecidas as L.I.	130
3.5 Exemplos em Estruturas Isostáticas Simples	131
3.6 Análise de Efeitos	136
3.6.1 Teorema Geral	136
3.6.2 Obtenção de Momento Fletor Máximo em uma Seção S de uma Viga Biapoiada para um dado Trem-tipo Constituído de Cargas Concentradas	136

1 – INTRODUÇÃO

1.1 - Parâmetros que influenciam a concepção de sistemas estruturais

A estrutura é conjunto formado pelas partes resistentes que garantem a estabilidade de um objeto de projeto, por exemplo, uma edificação. Quando se projeta uma estrutura, a análise do comportamento estrutural exige que sejam feitas algumas simplificações que conduzem a modelos estruturais. Para que se defina o sistema estrutural mais adequado, para uma determinada situação de projeto, devem ser considerados vários fatores. Os principais são:

- Projeto arquitetônico:
 - Aspectos funcionais (dimensão do espaço interno, iluminação, limitações do espaço exterior,...)
 - Aspectos estéticos (sistemas diferentes geram formas diferentes)
- Carregamento atuante:
 - Permanente
 - Variável $\left\{ \begin{array}{l} \text{Acidental} \\ \text{Efeito do vento} \end{array} \right.$
- Condições de fabricação, transporte e montagem da estrutura (vias de acesso, içamento)
- Material estrutural a ser utilizado (cada material possui características mecânicas peculiares): o material deve estar adequado ao tipo de esforços solicitantes as estrutura para identificação do sistema estrutural mais adequado deve-se:

1º.) Identificar as possíveis opções;

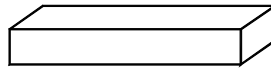
2º.) Analisar e comparar as vantagens e inconvenientes de cada um ;

1.2 - Classificação das peças estruturais quanto à geometria

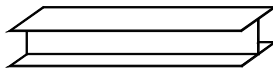
Os sistemas estruturais são modelos de comportamento idealizados para representação e análise de uma estrutura tridimensional. Estes modelos obedecem a uma convenção. Esta convenção pode ser feita em função da geometria das peças estruturais que compõem o conjunto denominado sistema estrutural.

Quanto à geometria, um corpo pode ser identificado por três dimensões principais que definem seu volume. Conforme as relações entre estas dimensões, surgem quatro tipos de peças estruturais:

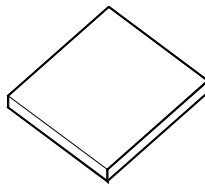
Barra: duas dimensões da mesma ordem de grandeza e uma terceira maior que as outras duas.



Barra de elementos delgados: as três dimensões principais são de diferentes ordens de grandeza. É o caso dos perfis metálicos, onde a espessura é muito menor que as dimensões da seção transversal, que é menor que o comprimento da peça. As barras de elementos delgados são tratadas, sob o ponto de vista estrutural, da mesma forma que as barras, exceção feita à sollicitação por torção.



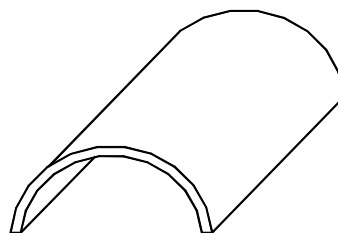
Folhas ou lâminas: duas dimensões de mesma ordem de grandeza, maiores que a terceira dimensão. Subdividem-se em:



Placas: carregamento perpendicular ao plano médio.

Chapas: carregamento contido no plano médio.

Cascas: superfície média curva.



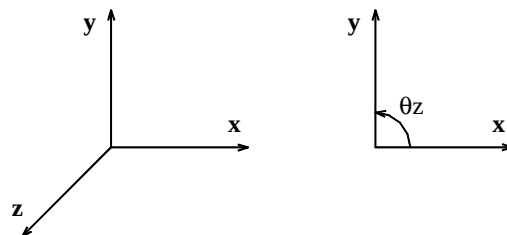
Bloco: as três dimensões são da mesma ordem de grandeza.

1.3 – Tipos de Vínculos

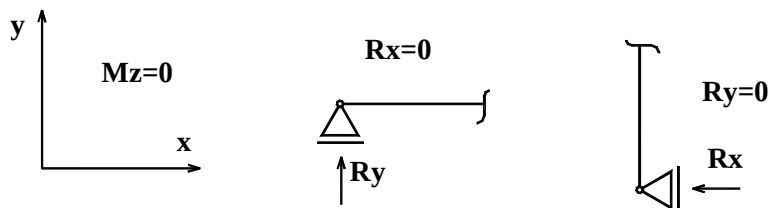
Vínculos são elementos que impedem o deslocamento de pontos das peças, introduzindo esforços nesses pontos correspondentes aos deslocamentos impedidos. Os deslocamentos podem ser de translação ou de rotação.

1.3.1 – Vínculos no plano:

No plano, um corpo rígido qualquer tem três graus de liberdade de movimento: deslocamento em duas direções e rotação.



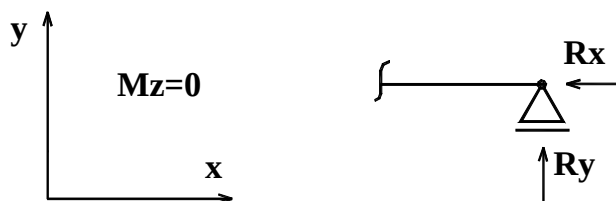
a) Apoio simples ou de primeiro gênero:



Reação na direção do movimento impedido.

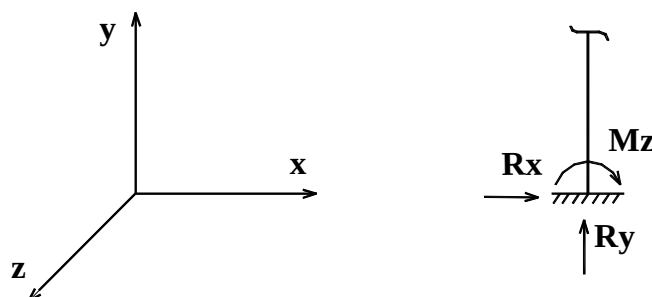
Exemplo de movimento: rolete do skate.

b) Articulação, rótula ou apoio do segundo gênero:



Exemplo de movimento: dobradiça.

c) Engaste: ou apoio de terceiro gênero:

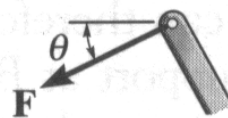
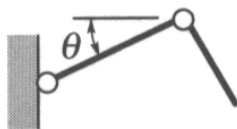
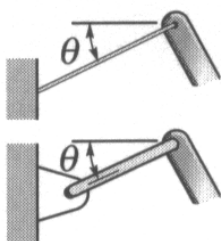


Exemplo de movimento: poste enterrado no solo.

Vínculos no Plano

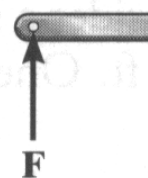
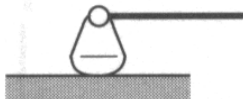
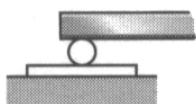
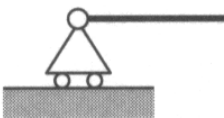
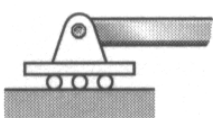
Tipo de vínculo Símbolo Reações

Cabo

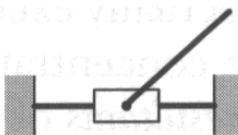
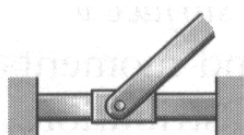


Ligação esbelta

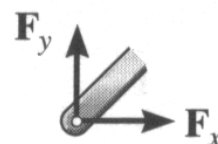
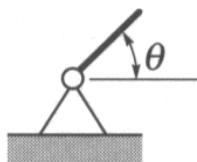
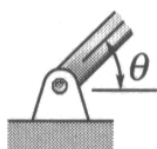
Roletes



Rótula

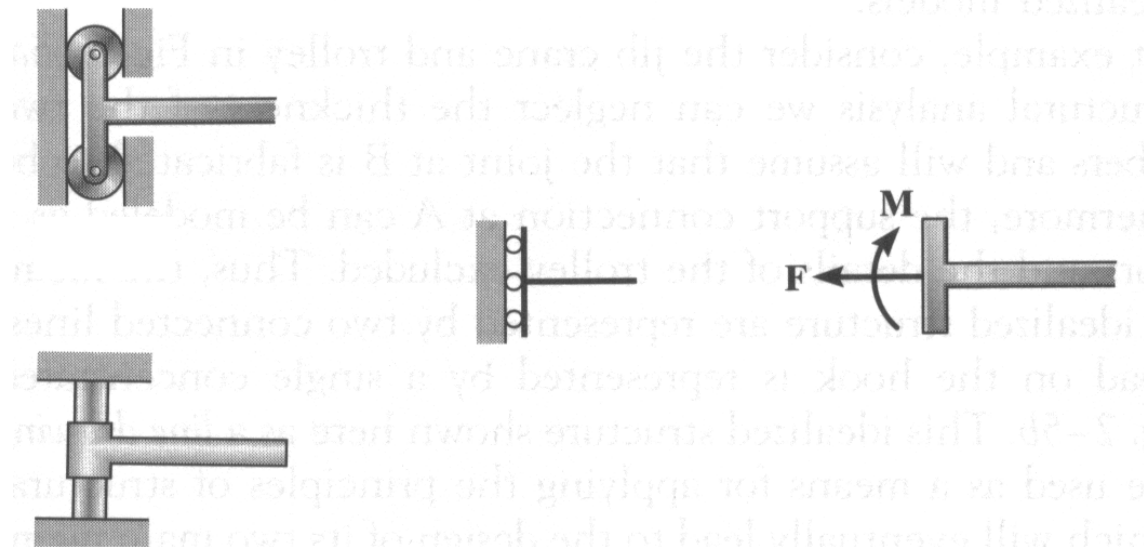


luva com articulação

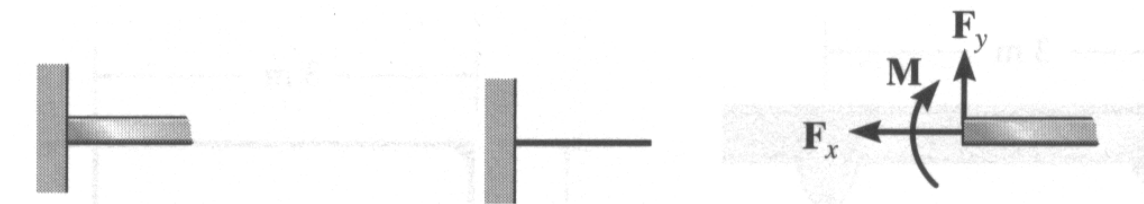


Articulação

Apoio deslizante



Luva rígida

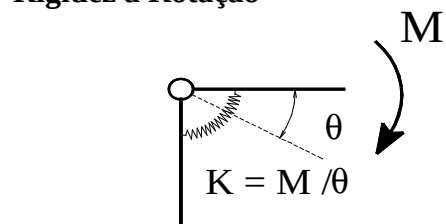


Apoio rígido, engaste

Rigidez de uma Ligação

Rigidez à Rotação

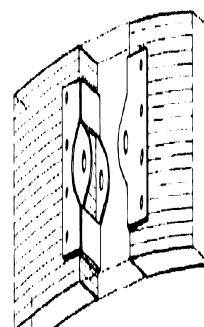
$$K = \frac{M}{\theta}$$



— geometria indeformada
 - - - geometria deformada

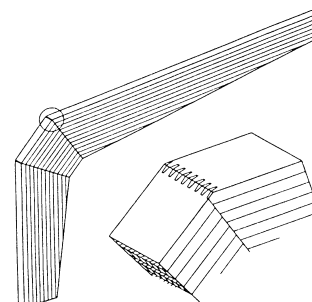
- **Ligação Articulada**

$$K \rightarrow 0$$



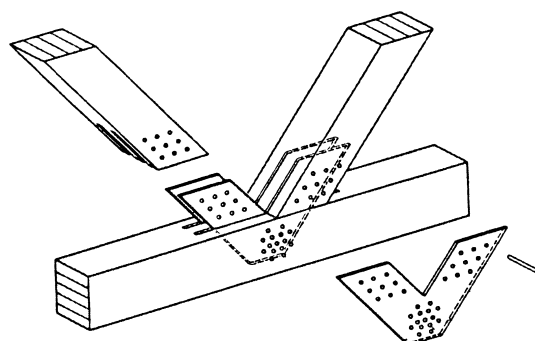
- **Ligação Rígida**

$$K \rightarrow \infty \quad \theta \approx 0^\circ$$

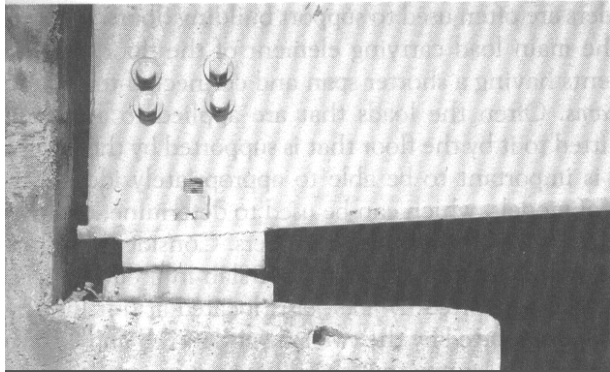


- **Ligação Semi-Rígida**

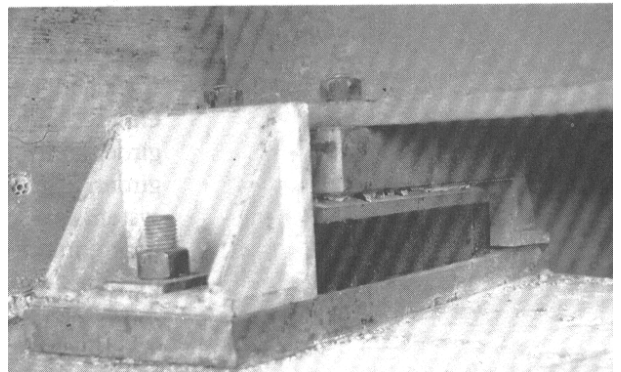
$$0 < K < \infty$$



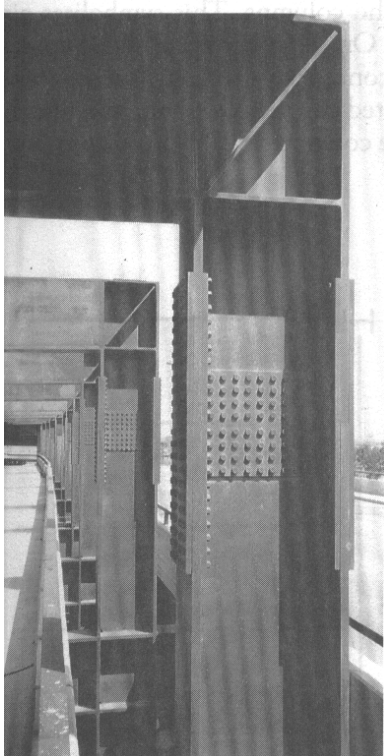
Exemplos de Vínculos



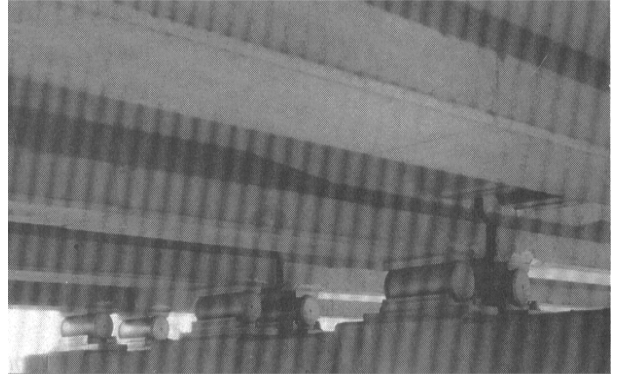
Apoio rotulado em viga de ponte



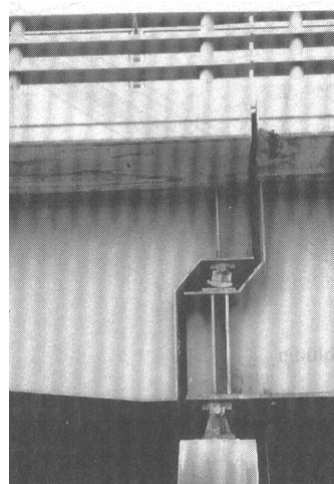
Apoio com material de baixo coeficiente de atrito, funcionando como roletes



Ligação de canto rígida de um pórtico de aço. Observam-se as chapas formando uma ligação rígida com os pilares.



Roleta nos apoios de vigas de concreto protendido de uma ponte rodoviária



A inclinação da rótula de apoio entre as duas vigas indica a expansão térmica do tabuleiro da ponte. Os enrijecedores verticais na região de apoio previnem a flambagem local causadas pelas altas reações de apoio

1.4 –Estaticidade e Estabilidade:

- a) Estrutura é restringida e número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio: ISOSTÁTICA.
- b) Estrutura é restringida e o número de incógnitas é maior que o número de equações de equilíbrio: HIPERESTÁTICA.
- c) Estrutura não é restringida ou número de incógnitas é menor que o número de equações de equilíbrio: HIPOSTÁTICA.

Uma estrutura está restringida quando possui vínculos para restringir todos os movimentos possíveis da estrutura (translação e rotação) como um corpo rígido.

Número de incógnitas:

- Externas: reações de apoio ou vinculares
- Internas: esforços internos necessários ao traçado dos diagramas (conhecidas as reações de apoio) – estruturas fechadas.

Número de equações de equilíbrio:

- Externo: equações de equilíbrio estático para a estrutura como um todo (seis no espaço e três no plano).
- Interno: equações de equilíbrio estático para parte da estrutura conhecido um ou mais esforços internos (ex.: rótula).

g: grau de estaticidade ou hiperestaticidade = número de incógnitas – número de equações.

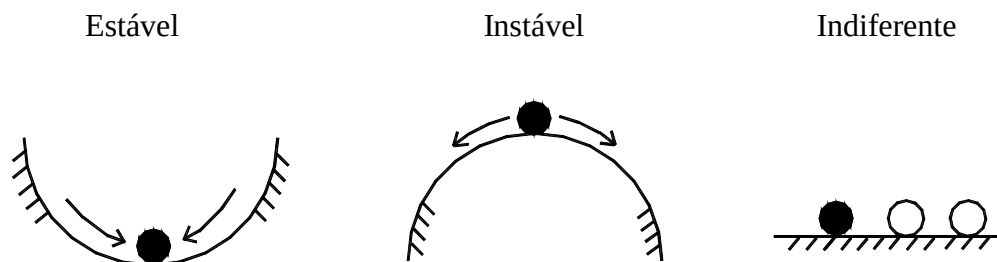
Sussekind: $g = g_e + g_i$, sendo g_e = número de incógnitas externas – número de equações de equilíbrio externo e interno.

g_i = número de incógnitas internas.

g_e = grau de hiperestaticidade externa

g_i = grau de hiperestaticidade interna

Tipos de Equilíbrio:

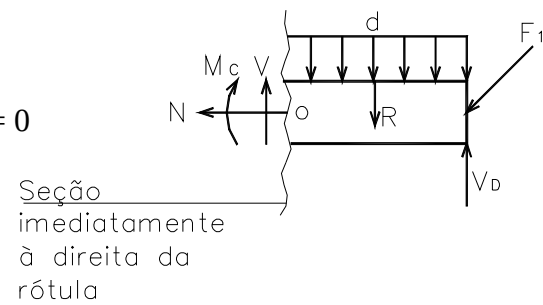


$M_C = 0$ (Parte da direita ou da esquerda da viga)

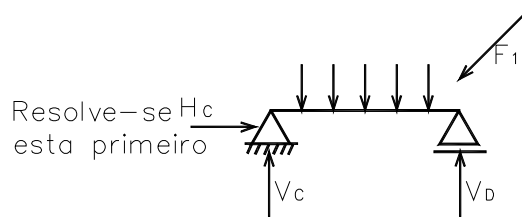
Ex.: À Direita

$$\sum M_o = 0$$

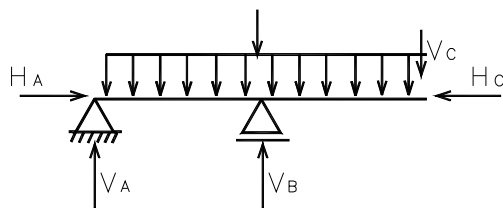
$$M_C + R_x d + F_{1Yx}(d/2) - V_{Dx}d = 0 \rightarrow V_D = 0$$



ii) Separar em diversas vigas isostáticas

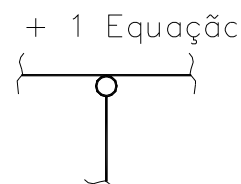
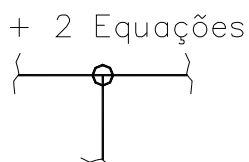
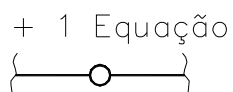


Esta viga se apoia sobre a outra
 (não tem estabilidade própria)
 3 incógnitas e 3 equações
 Determinar H_C , V_C , V_D



Em seguida resolve-se esta,
 que tem estabilidade própria
 e é isostática também;
 3 incógnitas e 3 equações
 Determinar H_A , V_A , V_B

$$\boxed{N^{\circ} \text{ de Equações adicionais} = N^{\circ} \text{ de barras ligadas pela rótula} - 1}$$

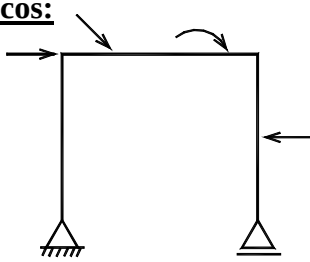


Estrutura Isostática

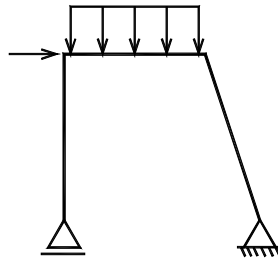
$$\left\{ \begin{array}{l} g = 0 \\ \text{Restringida a movimentação de corpo rígido} \end{array} \right.$$

Exemplos: Pórticos, Arcos, Quadros.

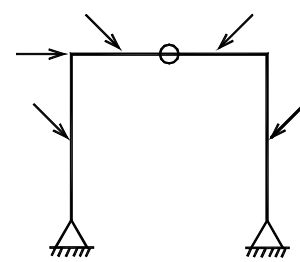
Pórticos:



$$g = g_e = 3 - 3 = 0$$

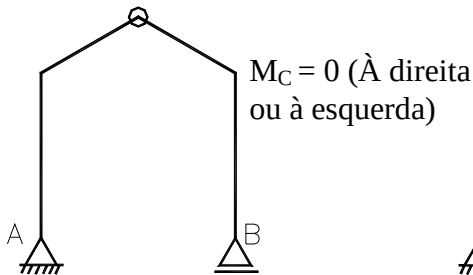


$$g = g_e = 3 - 3 = 0$$



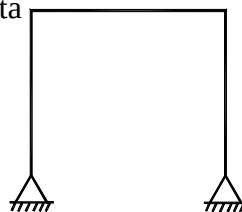
(Tri-articulado)

$$g = g_e = 4 - (3 + 1) = 0$$



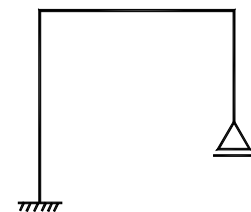
(Tri-articulado)

$$g = g_e = 4 - (3 + 1) = 0$$



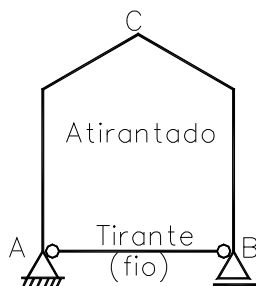
Hiperestática

$$g = g_e = 4 - 3 = 1$$



Hiperestática

$$g = g_e = 4 - 3 = 1$$



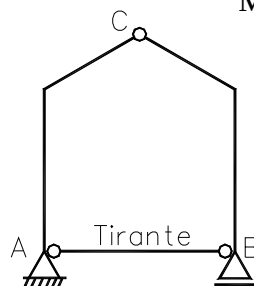
$$4 \text{ Incóg.} \begin{cases} V_A, H_A, V_B \text{ (Ext)} \\ N_{F10} \text{ (Int)} \end{cases}$$

$$g_e = 3 - 3 = 0$$

$$g_i = 1$$

$$g = g_e + g_i = 1$$

Hiperestática



$$M_C^D = M_C^E = 0$$

$$\text{Incog(Ext)} = 0$$

$$\text{Incog(Int)} = 1$$

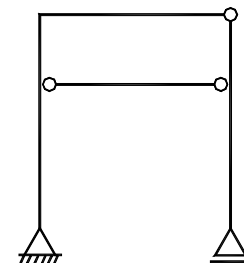
$$\text{Eq(Ext)} = 3$$

$$\text{Eq(Int)} = 1$$

$$g = (3+1) - (3+1) = 0$$

$$g = 0 \begin{cases} \text{ou } g_e = 3 - 4 = -1 \\ g_i = 1 \end{cases}$$

Isostática



$$g = g_e + g_i$$

$$g_e = 3 - 3 = 0$$

$$g_i = 1$$

$$g = 0$$

Isostática

Restringida